

1 · PROBABILIDADE BÁSICA

União $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Disjuntos: $P(A \cap B) = 0$.
Complementar $P(A) = 1 - P(\text{não } A)$. Use quando o contrário for mais fácil ("ao menos um").

Condicional $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$. Restringe o total ao grupo B.
Independentes $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.
Tabela prob = parte/total. Na condicional, o denominador vira o total da linha/coluna.

2 · VARIÁVEL ALEATÓRIA DISCRETA

PMF válida: $\sum P(x) = 1$ e $P(x) \geq 0$. Falta uma prob? = 1 - soma das outras.
 $E(X) = \mu = \sum x \cdot P(x)$ | $Var(X) = \sigma^2 = \sum (x - \mu)^2 \cdot P(x) = E(X^2) - [E(X)]^2$ | $DP = \sqrt{Var}$

Risco (finanças) = menor desvio padrão. Maior retorno esperado NÃO implica menor risco; compara pelo DP. $E(X)$ teórico $\neq \bar{X}$ amostral (o enunciado pode dar os dois pra confundir).

3 · TRANSFORMAÇÃO LINEAR

$C = a + bY \implies E(C) = a + b \cdot E(Y)$ | $Var(C) = b^2 \cdot Var(Y)$ | $DP(C) = |b| \cdot DP(Y)$

A constante aditiva **a** some na variância (deslocar não muda dispersão). A multiplicativa **b** entra ao **quadrado**. Esquecer um dos dois é o erro clássico.

4 · DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

Quando: n tentativas independentes, cada uma sucesso/fracasso com a mesma p, e você conta os sucessos.

$P(X=k) = C(n,k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{(n-k)}$ | $C(n,k) = n! / [k! (n-k)!]$
 $E(X) = n \cdot p$ | $Var(X) = n \cdot p \cdot (1-p)$ | $DP = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)}$

<code>=DISTR.BINOM.N(k;n;p;FALSO)</code>	$P(X=k)$ pontual	Tradução de enunciado: "ao menos 1" = $1 - P(X=0)$ "ao menos k" = $1 - P(X \leq k-1)$ "no máximo k" = $P(X \leq k)$ acumulada "exatamente k" = pontual (FALSO)
<code>=DISTR.BINOM.N(k;n;p;VERDADEIRO)</code>	$P(X \leq k)$ acum.	
<code>=COMBIN(n;k)</code>	$C(n,k)$	
<code>=INV.BINOM(n;p;prob)</code>	quantil	

Quantil por tentativa (quantos produzir): menor k com $P(X \leq k) \geq \text{meta}$. Liste k e a CDF ao lado, ache o primeiro que cruza. Ex: n=200, p=0,6, faltar $\leq 5\% \rightarrow 131$ pratos.

5 · DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

$P(X=k) = e^{-(\mu)} \cdot \mu^k / k!$ | $E(X) = Var(X) = \mu$ | `=DISTR.POISSON(k;μ;FALSO/VERDADEIRO)`

Folha de Consulta Cumulativa · Estatística I		2/4 · Variáveis contínuas e Normal
6 · VARIÁVEL CONTÍNUA: A IDEIA		
Probabilidade = área sob a fdp, não a altura. $P(X = c) = 0$ sempre. $P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b)$ (o sinal não importa). Área total sob a fdp = 1.		
7 · UNIFORME CONTÍNUA U(A, B)		
$f_{dp} = 1/(b-a)$ em $[a, b]$ $P(c < X < d) = (d-c)/(b-a)$ $E(X) = (a+b)/2$ $Var(X) = (b-a)^2/12$		
8 · EXPONENCIAL (MÉDIA μ)		
$f(x) = (1/\mu) \cdot e^{-(x/\mu)}$, $x \geq 0$ $E(X) = \mu$, $\sigma = \mu$, $Var = \mu^2$ $P(X > k) = EXP(-k/\mu)$ $P(X \leq k) = 1 - EXP(-k/\mu)$		
9 · DISTRIBUIÇÃO NORMAL		
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $Z = (X - \mu)/\sigma \rightarrow N(0,1)$ volta: $X = \mu + Z \cdot \sigma$		
$P(X < a)$ $P(X > a)$ $P(a < X < b)$	$= DIST.NORM.N(a; \mu; \sigma; 1)$ $= 1 - DIST.NORM.N(a; \mu; \sigma; 1)$ $= DIST.NORM.N(b; \mu; \sigma; 1)$ $- DIST.NORM.N(a; \mu; \sigma; 1)$	INVERSO (área → valor): valor = INV.NORM.N($p_acum; \mu; \sigma$) $P(X > k) = 5\% \rightarrow$ passa 0,95 (acumulada à esquerda, não 0,05)
σ é desvio, NÃO variância (deu variância, tira a raiz). Regra empírica: $\mu \pm 1\sigma \approx 68\%$, $\mu \pm 2\sigma \approx 95\%$, $\mu \pm 3\sigma \approx 99,7\%$.		
Dois eventos independentes: calcula a probabilidade de cada um pela Normal e multiplica . Quantidade esperada = probabilidade × total (arredonda só se pedir quantidade inteira).		

Folha de Consulta Cumulativa · Estatística I		3/4 · Amostragem e intervalos de confiança
10 · DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DA MÉDIA		
$E(\bar{X}) = \mu \quad \quad \text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n \quad \quad \text{DP}(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n} \text{ (erro padrão)} \quad \quad X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$		
Hierarquia de desvios: σ (indivíduos na pop) · S (indivíduos numa amostra) · $\sigma/\sqrt{n}$ (entre médias amostrais). Pergunta sobre 1 observação usa σ ; sobre média de n usa $\sigma/\sqrt{n}$. Erro cai com $\sqrt{n}$: pra metade do erro, quadruplica n .		
11 · TEOREMA DO LIMITE CENTRAL		
$n > 30 \Rightarrow X \approx \text{Normal}$, qualquer que seja o formato de X . Age sobre a média $\bar{X}$, NUNCA sobre o indivíduo X . Soma $\rightarrow$ média : $P(X_1 + \dots + X_n > k) = P(\bar{X} > k/n)$.		
12 · AMOSTRAGEM E VIESES		
• Aleatória simples (AAS): cada elemento tem a mesma chance. Estimador não viesado, $E(\hat{p}) = p$. • Voluntária / site: não probabilística, sofre viés de autosseleção (só responde quem quer). • Amostra grande NÃO conserta plano ruim. 1000 respostas viesadas continuam viesadas. Pra contestar uma pesquisa, ataca a coleta, não o tamanho.		
13 · IC PARA A MÉDIA		
σ conhecido: $\bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$ σ desconhecido: $\bar{X} \pm T_{\alpha/2, n-1} \cdot S/\sqrt{n} \quad (\text{gl} = n-1)$		
"Se puser S, ponha T." T sempre correto; Z só com σ conhecido (ou $n > 50$ aprox). T obrigatório se $n \leq 50$.		Achar o outro limite por simetria: IC = [a ; K] e $\bar{X}$ no centro $\Rightarrow$ K = 2·X – a . Ex: IC= [10;K], $\bar{X}=30 \rightarrow K=50$.
$Z = \text{INV.NORM.P.N}(1-\alpha/2) \quad \cdot \quad T = \text{INV.T}(1-\alpha/2; n-1) \quad \cdot \quad \text{atalho } E = \text{INT.CONFIANÇA.NORM}/T(\alpha; \sigma \text{ ou } S; n) \quad [\text{recebe } \alpha]$		
14 · IC PARA PROPORÇÃO + TAMANHO DE AMOSTRA		
IC proporção: $\hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}))/n}$ (sempre Z) . Condição: $n \cdot \hat{p} \geq 5$ e $n \cdot (1-\hat{p}) \geq 5$. $n \text{ média} = (Z_{\alpha/2} \cdot \sigma / E)^2 \quad \quad n \text{ prop} = Z_{\alpha/2}^2 \cdot 0,25/E^2 \text{ (sem } \hat{p}) \quad \text{ou} \quad Z_{\alpha/2}^2 \cdot \hat{p}(1-\hat{p})/E^2 \text{ (com } \hat{p})$		
n sempre arredonda PARA CIMA . "Margem de 2 pontos" = $E = 0,02$, não 2.		
15 · INTERPRETAÇÃO DO IC (CONCEITUAL)		
Certo: " $\gamma\%$ dos intervalos construídos assim contêm μ " (propriedade do procedimento). Errado: " $\gamma\%$ de chance de μ estar nesse IC" (μ é FIXO, sem distribuição). $P(\bar{X} \text{ está no IC}) = 100\%$, não $\gamma\%$.		

16 · ÁRVORE DE DECISÃO GERAL

1. A variável é DISCRETA (conta casos) ou CONTÍNUA (mede)?
DISCRETA → tabela (E,Var) · binomial (n tentativas s/f) · Poisson (contagem por intervalo)
CONTÍNUA → uniforme · exponencial (espera) · Normal (sino)
2. É INFERÊNCIA (estimar parâmetro a partir de amostra)?
PROPORÇÃO? SIM → $Z + \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}))/n}$
NÃO → MÉDIA: σ dado? SIM → Z
NÃO (só S) → $n > 50$? Z aprox | $n \leq 50$? T (gl=n-1)
- $\bar{X}$ é Normal? X normal pelo enunciado → qualquer n
 $n > 30$ → TLC salva
senão → IC INVÁLIDO

17 · ROTEIRO MECÂNICO (IC E NORMAL)

1. Tipo: área/valor da Normal · média · proporção · tamanho de amostra · conceitual.
2. Inventário: tem n, $\bar{X}$ ou $\hat{p}$, σ ou S, γ , E? O que falta?
3. Z ou T: tem σ → Z. Só S → T (obrigatório se $n \leq 50$).
4. $\bar{X}$ normal? X normal pelo enunciado OU $n > 30$. Senão, IC inválido.
5. $\alpha/2$ → crítico. Erro padrão: $\sigma/\sqrt{n}$, $S/\sqrt{n}$, ou $\sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}))/n}$.
6. E = crítico · erro padrão → IC = estimativa ± E. Pediu n? Inverte e arredonda pra cima.
7. No Excel, vincula células e nunca arredonda no meio do cálculo.

18 · EXCEL CONSOLIDADO

DISCRETAS
E(X)=SOMARPRODUTO(val;prob)
Var=E(X²)-E(X)²
COMBIN(n;k)
DISTR.BINOM.N(k;n;p;0/1)
INV.BINOM(n;p;prob)
DISTR.POISSON(k;μ;0/1)

NORMAL
DIST.NORM.N(x;μ;σ;1)
DIST.NORM.P.N(z;1)
INV.NORM.N(p_ac;μ;σ)
INV.NORM.P.N(1-α/2)
γ de Z = 2*DIST.NORM.P.N(Z;1)-1

IC e DADOS
INV.T(1-α/2;n-1)
INV.T.BC(α;n-1)
INT.CONFIANÇA.NORM(α;σ;n)
INT.CONFIANÇA.T(α;S;n)
 $\bar{X}$ =MÉDIA() · S=DESPAD.A()
σ=DESPAD.P() · ARREDONDAR.PARA.CIMA(x;0)
 $\hat{p}$ =CONT.SE(int;"sim")/CONT.NÚM(int)

19 · SUPOSIÇÕES PARA O IC VALER

- **IC de média:** $\bar{X}$ normal (X já normal em qualquer n, OU $n > 30$ pelo TLC) + amostragem aleatória simples.
- **IC de proporção:** $n \cdot \hat{p} \geq 5$ e $n \cdot (1-\hat{p}) \geq 5$ + AAS. Amostra pequena + X não-normal = não dá IC.

20 · PEGADINHAS E CHECKLIST FINAL

1. Variância onde o Excel quer desvio (tira a raiz). 2. DIST.NORM.N dá a área à ESQUERDA (direita = 1 menos). 3. INV.NORM.N pede a acumulada, não a cauda ($P(X > k) = 5\% \rightarrow 0,95$). 4. σ no lugar de $\sigma/\sqrt{n}$ quando a pergunta é sobre a média de n. 5. Z com σ desconhecido e n pequeno (era T). 6. gl = n em vez de n - 1. 7. Transformação linear: esquecer b^2 na variância, ou que a some. 8. "Ao menos k" binomial = $1 - P(X \leq k-1)$, não $1 - P(X \leq k)$. 9. "Margem de 2 pontos" = E = 0,02; porcentagem no Excel é 0,20, não 20. 10. Não arredondar o tamanho de amostra pra cima. 11. Confundir μ (fixo) com $\bar{X}$ (aleatório) no conceitual.

Checklist antes de cada questão: média, proporção, indivíduo ou contagem? · desvio populacional conhecido? · independente (multiplica)? · "ao menos / no máximo"? · porcentagem em decimal? | **Regra de ouro:** "se puser S, ponha T".